Explosive Detector



Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Explosive Vapour Detector (EVD)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Explosive vapour detector अपनी sensor technology के अनुसार आसपास की हवा में specified explosive या hazardous substances से जुड़े vapours या gases की जाँच करता है। सही calibration checks, approved sampling methods तथा सावधानीपूर्वक interpretation से potential hazards पहचानने में मदद मिलती है; negative reading को area safe होने का प्रमाण नहीं मानना चाहिए।

मुख्य भाग

- Detector unit और display
- Sensor या sampling inlet
- Sampling probe या tubing, जहाँ fitted हो
- Battery या approved power supply
- Alarm indicators और audible alert
- Calibration accessories तथा manufacturer-approved test materials

शुरू करने से पहले

1. Specific instrument तथा site safety procedure के लिए trained और authorised होने पर ही detector उपयोग करें।
2. Manual से detector के target substances, sensor technology, detection limits तथा operating environment confirm करें।
3. Unit, sensor inlet, sampling tubing, battery, alarm indicators तथा housing में damage या contamination inspect करें।
4. Calibration status, sensor service life तथा required self-test या bump-test procedure verify करें।
5. केवल manufacturer-approved test materials और methods से prescribed functional check करें।
6. Test area में जाने से पहले site emergency procedures, required PPE, access restrictions तथा communication arrangements review करें।

उपयोग कैसे करें

1. Designated safe area में detector चालू करें और startup तथा self-test sequence पूरा होने दें।
2. Confirm करें कि display, alarms, battery status तथा sensor readiness indicators normal operation दिखा रहे हैं।
3. Manual के अनुसार required bump test या calibration check करें और result record करें।
4. Instrument में multiple modes supported हों तो सही detection mode या target setting select करें।
5. Site के approved hazardous-material response procedure के अनुसार inspection area की ओर बढ़ें और safe position बनाए रखें।

6. Instrument manual तथा site procedure में specified locations और heights पर atmosphere sample करें और required response time दें।
7. Sampling inlet को धीरे move करें और उसे surfaces से block होने या liquids, dust अथवा incompatible materials के संपर्क में आने से बचाएँ।
8. Survey के दौरान readings, trend changes तथा visual या audible alarms लगातार monitor करें।
9. Alarm activate हो या suspicious reading मिले तो survey रोकें, आगे exposure से बचें और site evacuation तथा incident-response procedure follow करें।
10. Suspected explosive material को छुएँ, collect, खोलें या move न करें; investigation तथा handling designated specialist team को करने दें।
11. Required details के अनुसार location, time, detector identification, readings, alarm events तथा environmental conditions record करें।
12. Survey के बाद approved safe area में जाएँ और detector shutdown तथा inspection के लिए manufacturer procedure follow करें।
13. Exterior तथा sampling accessories को केवल approved methods से साफ करें और unit सुरक्षित store करें।
14. Abnormal readings, failed checks, suspected contamination या sensor faults responsible safety officer को report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Detector reading risk assessment में सहायता करती है, लेकिन area safe होने की guarantee नहीं है; site hazard assessment तथा specialist instructions follow करें।
- Reading लेने के लिए suspected explosive device या suspicious package के पास कभी न जाएँ और उसे handle न करें।
- Alarm या suspected explosive hazard मिले तो आगे investigation न करें; safe location पर withdraw करें और designated emergency या specialist team को notify करें।
- Target hazard तथा environment के लिए approved detector ही उपयोग करें; general-purpose vapour detector हर explosive substance detect नहीं कर सकता।
- Sensor पर unapproved solvents, test chemicals या improvised calibration methods उपयोग न करें।
- Hazardous-area restrictions follow करें और ignition-risk classification के लिए approved equipment ही उपयोग करें।
- Required PPE, communication तथा emergency arrangements के बिना potentially hazardous area में अकेले प्रवेश न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद manufacturer instructions के अनुसार detector exterior तथा sampling inlet साफ करें।
- Tubing, filters, sensors, seals तथा connectors में wear, blockage या contamination inspect करें।
- Specified method से batteries charge या replace करें और deployment से पहले adequate power confirm करें।
- Calibration, bump-test, maintenance तथा sensor-replacement records बनाए रखें।
- Detector को approved case में specified temperature, humidity तथा transport conditions के अनुसार store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Negative reading को यह प्रमाण मान लेना कि explosive hazard मौजूद नहीं है।

- Out-of-calibration detector, failed sensor या insufficient battery power वाले instrument का उपयोग करना।
- गलत locations पर sampling करना या sensor response time पूरा होने से पहले reading लेना।
- Withdraw तथा report करने के बजाय suspected explosive object के पास जाना, उसे छूना या move करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।